

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Ingeniería Industrial - USACH | Luis Rojo-González, Ph.D.

Unidad 8: Propiedades de estimadores y Teorema Central del Límite

Propósito

Desarrollo con solución inmediata de los ejercicios “Practiquemos” de las diapositivas de la unidad. Use $\Phi(1,5) = 0,9332$, $\Phi(2) = 0,9772$.

Ejercicio 1: Dos métodos de estimación

Un método A produce resultados muy variables; un método B, más estables. (a) ¿Cuál parece preferible? (b) ¿Qué criterio se relaciona?

Solución

(a) B. (b) La eficiencia (menor varianza del estimador).

Ejercicio 2: Balanza sesgada

Un sensor/balanza mide en promedio 2 grados/kg de más. (a) ¿Sesgo? (b) ¿Sobre o subestima? (c) ¿Se corrige con más observaciones? (d) ¿Acción correctiva?

Solución

(a) Sí, sesgo = +2. (b) Sobreestima. (c) No: el sesgo es sistemático, no se corrige aumentando n . (d) Recalibrar o restar 2 a cada medición.

Ejercicio 3: Precisión vs dispersión

Método A: estimaciones entre 99,5 y 100,5 kg; método B: entre 96 y 104. (a) ¿Cuál tiene menor varianza? (b) ¿Cuál da decisiones más estables? (c) ¿Puede un método tener baja varianza y aun así ser sesgado?

Solución

(a) A. (b) A. (c) Sí: la varianza mide dispersión, no si está centrado; un método preciso puede estar desplazado del valor real.

Ejercicio 4: Error cuadrático medio

Estimador A: Var = 9, sesgo = 1. Estimador B: Var = 4, sesgo = 2. (a) Calcule el ECM de cada uno. (b) ¿Cuál tiene menor ECM? (c) ¿Cuál elegiría para minimizar error total?

Solución

(a) $ECM_A = 9 + 1^2 = 10$; $ECM_B = 4 + 2^2 = 8$. (b) B. (c) B (menor error total, aunque tenga más sesgo).

Ejercicio 5: Consistencia

Se estima el tiempo medio con muestras de 5, 30 y 200. (a) ¿Cuál más estable? (b) ¿Qué propiedad aparece? (c) ¿Por qué aumentar n no corrige una muestra mal seleccionada?

Solución

(a) $n = 200$. (b) Consistencia. (c) La consistencia reduce la varianza, no el sesgo de selección: con muestra sesgada, más datos convergen a un valor equivocado.

Ejercicio 6: Eficiencia

Dos estimadores insesgados del costo mensual: A con desviación 20 dólares, B con 35. (a) ¿Cuál es más eficiente? (b) ¿Por qué importa si ambos son insesgados? (c) ¿Cuál preferiría para presupuestar?

Solución

(a) A. (b) Menor varianza $\Rightarrow$ estimaciones más estables y presupuestos más confiables. (c) A.

Ejercicio 7: Suficiencia

Para estimar la producción diaria promedio, un analista usa solo el valor máximo. (a) ¿Usa toda la información? (b) ¿Qué estadístico sería más razonable? (c) ¿Qué se pierde?

Solución

(a) No. (b) La media $\bar{x}$. (c) Se descarta la información de las demás observaciones; el máximo es muy variable y no resume el centro.

Ejercicio 8: Error estándar

El tiempo de atención tiene $\sigma = 6$ min. (a) Calcule $EE(\bar{X})$ si $n = 9$. (b) Si $n = 36$. (c) ¿Qué pasa con la precisión al aumentar n ?

Solución

(a) $6/\sqrt{9} = 2$. (b) $6/\sqrt{36} = 1$. (c) Aumenta la precisión (EE decrece como $1/\sqrt{n}$): con $4\times$ datos, el error se reduce a la mitad.

Ejercicio 9: Datos asimétricos y TCL

Los tiempos de espera son muy asimétricos. (a) ¿Los datos originales parecen normales? (b) Si se toman muchas muestras grandes y se calcula $\bar{X}$, ¿qué forma tendría su distribución? (c) ¿Qué teorema lo justifica?

Solución

(a) No, son asimétricos. (b) Aproximadamente normal. (c) El Teorema Central del Límite.

Ejercicio 10: Integrador: peso de cajas

El peso de cajas tiene $\sigma = 4$ kg; se toma $n = 64$. (a) Calcule $EE(\bar{X})$. (b) Si la media real fuera 100 kg, aproxime $\mathbb{P}(\bar{X} > 101)$. (c) Interprete.

Solución

(a) $EE = 4/\sqrt{64} = 0,5$. (b) $Z = (101 - 100)/0,5 = 2$; $\mathbb{P}(\bar{X} > 101) = 1 - 0,9772 = 0,0228$. (c) Una media muestral superior a 101 kg sería poco frecuente si la media real fuera 100 kg (sugeriría que $\mu > 100$).

Ejercicio 11: Dos diseños muestrales

Diseño A: encuesta solo clientes de la mañana, $n = 200$. Diseño B: mañana, tarde y noche, $n = 80$. (a) ¿Cuál podría tener menor error estándar? (b) ¿Cuál podría ser más representativo? (c) ¿Por qué una muestra grande no garantiza una buena estimación?

Solución

(a) A, por mayor n (menor EE). (b) B, por cubrir todos los horarios. (c) Un n grande reduce la *varianza*, pero si la muestra está sesgada (solo mañana), la estimación converge a un valor equivocado: el sesgo de selección no se corrige con tamaño.